

9. 适配测试

适配测试推动软件生态发展！

目 录

CONTENTS

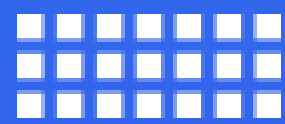
1

适配测试初步

2

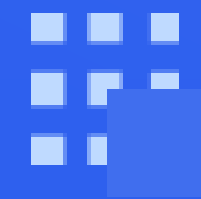
适配测试进阶

9.1 适配测试初步



01

信创产品简介



信创适配测试简介

什么是信创？



信创（信息技术应用创新产业）是中国为实现核心技术自主可控而构建的国产化全产业链体系，覆盖芯片、操作系统、数据库、应用软件及网络安全等领域，通过替代国外技术保障信息安全。政策推动下，以党政机关和金融、能源等关键行业为起点（“2+8+N”推广策略），逐步形成从硬件到软件的自主生态。

思考：

- 在全球各行各业交流如此密切的今天，为什么还要进行信创？信创的意义是什么？



信创产品简介

信创产品的定义



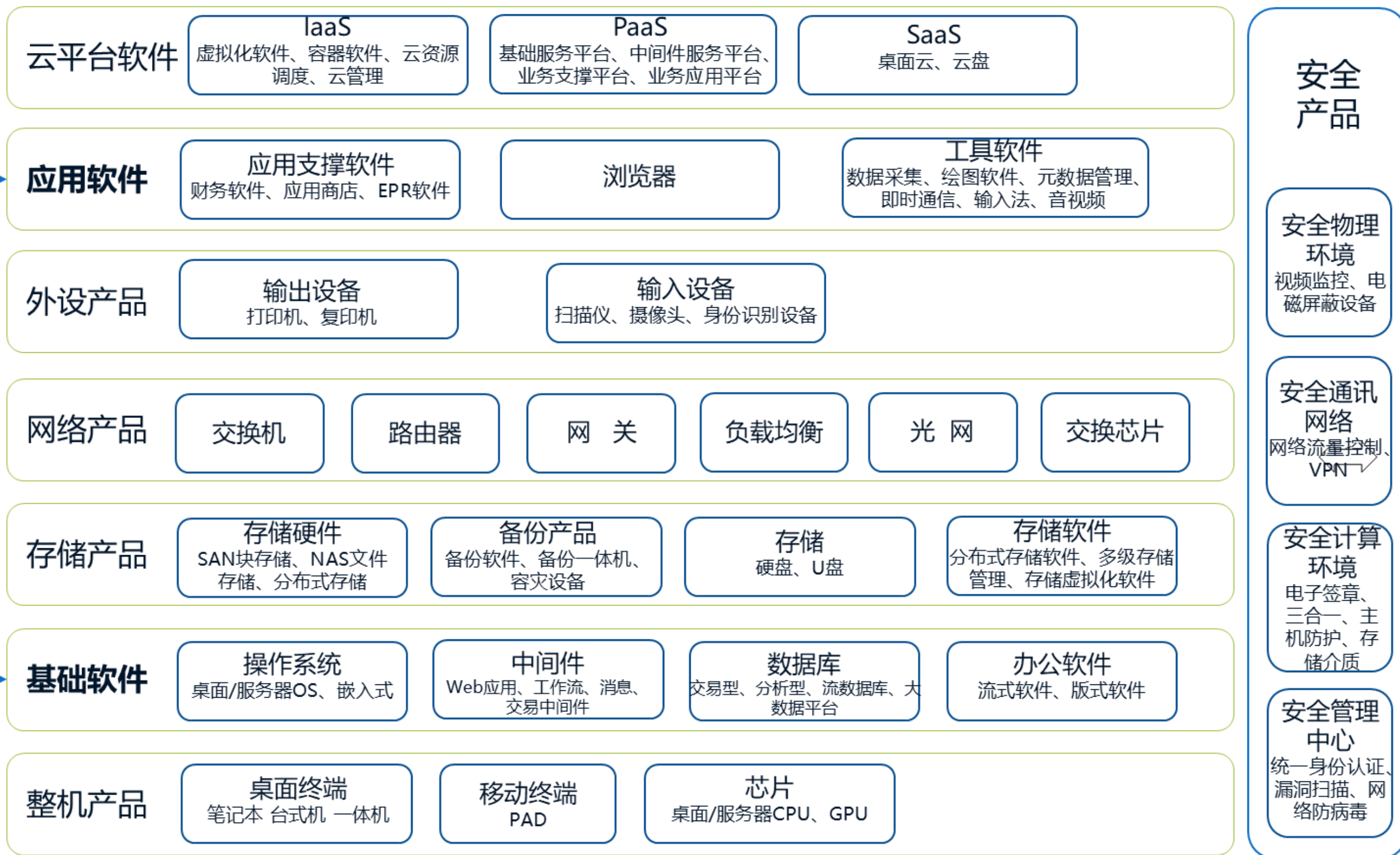
信创产品，即信息技术应用创新产品，是指在信息技术领域，通过自主研发、设计与生产，旨在实现信息技术核心环节安全可控、自主创新的各类产品。其诞生的背景是全球信息技术竞争加剧，信息安全面临严峻挑战，在此形势下，信创产品肩负着保障国家信息安全、推动信息技术产业自主发展的重任。

信创产品范畴

信创产品横跨多个关键领域。在硬件方面，涵盖了芯片、服务器、存储设备、网络设备等。在软件领域，包括操作系统、数据库、中间件、办公软件等。

信创产品生态

重点方向



典型信创产品 - 芯片



龙芯作为国产芯片的佼佼者，自主研发了独特的指令集架构，这一架构赋予其在信息安全领域无可比拟的独特优势。凭借此优势，龙芯芯片在党政军等关键行业站稳脚跟，从日常办公设备到核心信息系统，均有广泛应用。



飞腾芯片则以高性能、低功耗的特性闻名，在服务器及桌面电脑领域不断发力。其高性能满足了服务器对海量数据处理的严苛要求，低功耗则契合桌面电脑长时间使用的节能需求。



鲲鹏芯片基于 ARM 架构，借助华为强大的技术生态，在云计算、大数据处理等前沿场景中展现出卓越性能。在云计算领域，鲲鹏芯片，能够以惊人速度完成复杂数据的分析运算，为企业数字化转型提供强大算力支持。

典型信创产品 - 操作系统



麒麟操作系统具备强大的系统定制能力，能根据不同行业需求，灵活配置系统内核与服务组件。



统信操作系统则在图形界面优化上表现出色，提供流畅且美观的视觉交互体验。

与国产芯片、国产软件适配

麒麟、统信为代表的国产操作系统，展现出卓越的功能特性。在兼容性方面，它们广泛适配国产芯片，如飞腾、龙芯等，同时对主流办公软件、行业应用也有良好支持，有效解决了国产软硬件生态衔接问题。

典型信创产品 - 数据库、中间件



达梦等国产数据库在数据管理领域成绩斐然。达梦数据库采用先进的分布式架构，具备海量数据处理能力，可高效应对大规模数据存储与检索需求。



人大金仓数据库则在安全防护机制上独具优势，通过多级权限控制、数据加密等技术，确保数据在存储与传输过程中的安全性。



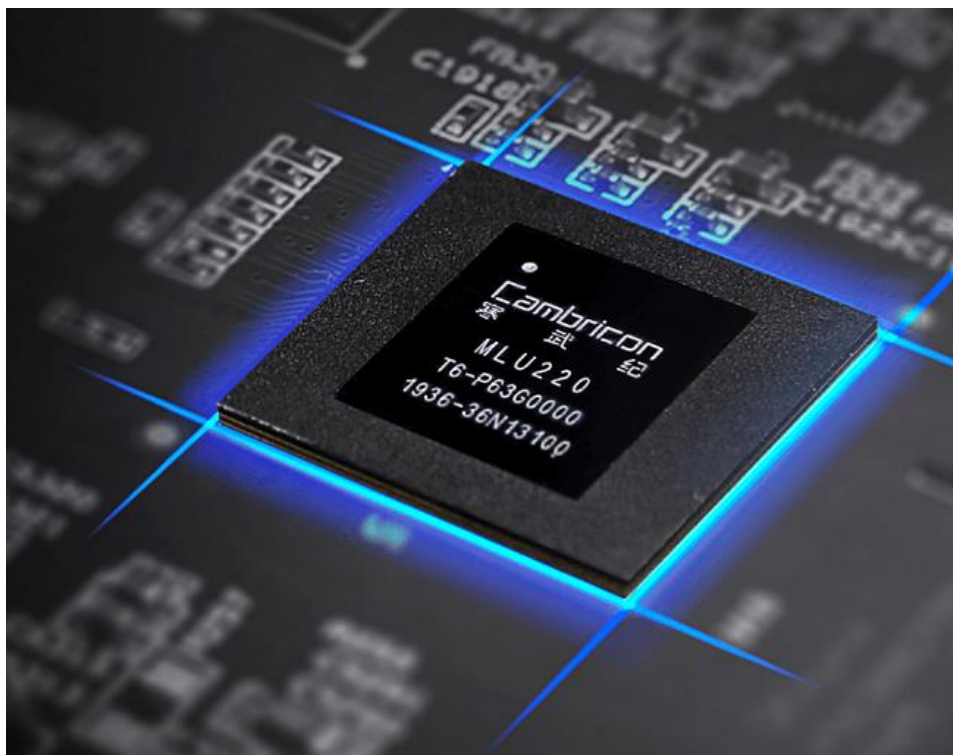
金蝶天燕、东方通等国产中间件产品在系统集成中发挥着关键作用。能够实现不同系统间的数据可靠传输与协同工作。为企业级应用提供高效的部署与运行环境。

典型信创产品 - 办公软件



办公软件以金山WPS和永中为典型代表，其功能层面全方位对标国际主流办公软件。在文字处理方面，不仅具备丰富的字体样式、段落排版选项，还支持诸如文档修订、批注等协作功能，能满足从日常文案撰写到专业文档编辑的多样需求。表格制作功能同样强大，提供各类函数公式、数据筛选与排序工具，助力用户高效处理复杂数据。演示文稿板块，拥有海量精美模板，支持动画效果、多媒体插入，可轻松打造出引人入胜的展示内容。针对信创环境展开深度优化，无缝适配麒麟、统信等国产操作系统，以及飞腾、鲲鹏等国产硬件平台。

典型信创产品 - 人工智能硬件设施



寒武纪的思元系列芯片，专注于 AI 领域的深度学习计算。在数据中心场景下，思元芯片能加速大规模数据的深度学习训练与推理过程。



浪潮基于国产芯片打造的AI服务器，集成了高效的散热系统、大容量内存及高速存储设备。其国产化的硬件架构，确保了金融机构在数据处理过程中的信息安全，同时满足了AI应用对计算资源的高需求。



在智能驾驶场景中，地平线车载 AI 芯片助力汽车实现精准的环境感知、决策规划和车辆控制，推动智能驾驶技术的国产化发展，保障交通安全和信息安全。

典型信创产品 - 人工智能软件产品



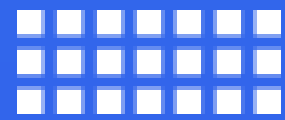
百度飞桨提供了丰富的深度学习模型库和高效的开发工具。飞桨基于信创环境进行优化，可在国产操作系统和硬件上稳定运行，助力工业企业实现智能化转型。



MindSpore是由华为研发的一个全场景深度学习框架，旨在实现易开发、高效执行、全场景统一部署三大目标。易开发表现为API友好、调试难度低；高效执行包括计算效率、数据预处理效率和分布式训练效率。

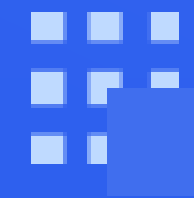


以Deepseek为代表的国产大模型在开源生态和信创生态中具有重要的意义。Deepseek通过开源，降低了技术门槛，使更多开发者能够参与技术创新，推动技术进步。



02

适配测试环境



信创适配测试简介

什么是信创适配测试？

信创适配测试促使国产软件开发商与硬件厂商、操作系统供应商等密切合作。软件开发商为适配新硬件和系统特性，需与上下游企业共享技术信息、协同解决问题。例如，国产数据库软件在适配国产服务器时，需与服务器厂商共同优化数据存储和读取性能，与操作系统供应商协作完善数据安全管理机制。



中标麒麟
NeoKylin

飞桨



信创适配测试简介

信创适配测试主要关注点

信创适配测试聚焦于检验信创产品在不同国产环境下的表现，基本内容涵盖多方面。

- **环境适配性上**，针对龙芯、飞腾等国产芯片，麒麟、统信等国产操作系统，达梦、人大金仓等国产数据库及各类国产中间件的多元组合，全面检测信创产品兼容性与稳定性；
- **性能层面**，模拟高并发、大数据量等实际场景，开展压力与负载测试，评估产品响应时间、吞吐量等性能指标；
- **功能实现方面**，依据功能需求设计测试用例，保障产品各项功能在不同地区、网络环境及终端设备上正常运行；
- **接口兼容性上**，测试不同信创产品间接口，推动产品协同工作，全方位确保信创产品质量、性能、安全等符合要求。

适配测试环境搭建目标

信创适配测试环境搭建旨在全方位模拟真实业务场景，对信创产品及相关系统进行兼容性、性能、稳定性等多维度的严格测试。通过搭建高度仿真的环境，精准定位信创产品在实际应用中可能出现的问题，确保产品在正式投入使用前，能与各类国产软硬件实现无缝对接，为信创产业的稳健发展筑牢根基。

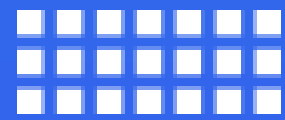


搭建适配测试环境

适配测试环境搭建原则

- **兼容性原则：**确保测试环境中的各类国产硬件设备（如 CPU、服务器、存储设备等）与国产软件（操作系统、数据库、中间件等）能够协同工作，实现良好的兼容效果。
- **可扩展性原则：**充分预估信创产业发展趋势以及企业未来业务增长规模，在搭建测试环境时预留足够的扩展空间，灵活适应新的软硬件测试需求。
- **稳定性原则：**测试环境需具备高度的稳定性，以保证测试结果的准确性与可靠性。在长时间的测试过程中，环境中的各类组件应保持稳定运行状态，减少因环境波动导致的测试误差。
- **安全性原则：**严格遵循国家信息安全相关标准与规范，构建安全可靠的测试环境。从网络安全防护、数据加密存储到用户权限管理等各个层面，防止敏感信息泄露，全面保障测试过程中信息的安全性。

9.2 适配测试进阶



01

多样性适配测试



多样性适配测试概述

多样性适配测试的目标

信创领域硬件产品丰富多样，不同国产芯片架构各异，性能特点也大不相同。国产操作系统在功能特性、界面设计、系统优化方向上各不相同。不同操作系统对办公软件功能模块的支持方式存在差异。办公软件还依赖众多底层软件和库，如数据库、图形库等，这些软件在不同操作系统上的版本和功能也不尽相同。适配测试要全面覆盖这些软件生态组合，确保办公软件在复杂的国产软件环境下，各种应用场景都能正常运行。

适配测试中的多样性

在信创适配测试中，多样性体现在硬件、软件等多方面

- 从硬件角度，不同国产芯片（如飞腾、龙芯、兆芯等）有着不同的架构和性能特点，搭配的计算机品牌和型号也多种多样。
- 软件方面，国产操作系统也具有多样性，麒麟、统信 UOS 等操作系统在功能特性、界面设计、系统优化方向上存在差异。不同的办公软件功能模块在这些操作系统上的运行情况可能各不相同。

多样性适配测试概述

信创适配多样性

根据多样性思路，明确测试目标、范围和重点。例如，确定针对不同芯片、操作系统和行业应用场景的具体测试任务和时间安排，确保测试覆盖全面且有针对性。针对每个多样性维度，设计丰富的测试用例。常见的信创适配多样性维度如下：

- **芯片类型多样化**：涵盖多种国产芯片，如飞腾、龙芯、兆芯、海光等。每种芯片在架构、性能、指令集等方面存在差异，确保软件在不同芯片架构下的兼容性和性能表现。
- **计算机设备多样化**：搭配不同品牌和型号的计算机。即使基于同一款芯片，不同品牌计算机在硬件设计、接口布局、散热机制等方面也会有所不同。
- **操作系统多样化**：采用多种国产操作系统，包括麒麟、统信 UOS、中科方德等。这些操作系统在功能特性、系统内核、界面风格、安全机制等方面各有特点。

多样性适配测试概述

信创适配多样性（续）

根据多样性思路，明确测试目标、范围和重点。例如，确定针对不同芯片、操作系统和行业应用场景的具体测试任务和时间安排，确保测试覆盖全面且有针对性。针对每个多样性维度，设计丰富的测试用例。常见的信创适配多样性维度如下：

- **软件组件多样化**：考虑软件所依赖的底层组件的多样性。办公软件依赖数据库、图形库、网络通信库等多种组件，不同版本和供应商的组件在功能实现和性能表现上存在差异。
- **行业应用多样化**：针对不同行业的应用场景进行测试。如政务领域，办公软件需要满足公文流转、电子签章、安全保密等特定需求；金融行业则对数据准确性、交易安全性和系统稳定性要求极高。
- **应用环境多样化**：包括不同的网络环境（如 4G、5G、Wi-Fi）、硬件资源环境（如不同内存大小、CPU 性能、磁盘空间）以及用户操作习惯环境（如不同用户对软件功能的使用频率和操作顺序）。

适配测试中进行等价类场景划分

等价类划分是一种有效的软件测试用例设计方法，将输入数据划分为有效等价类和无效等价类，分别针对这些类别设计测试用例，以全面覆盖各种可能的输入情况。在信创适配测试中运用等价类划分，能显著提升测试的全面性与有效性。

硬件层面的等价类划分

以芯片为例，将符合信创标准且性能适配的芯片归为有效等价类。对于不兼容信创产品架构或性能严重不足的芯片，列为无效等价类。某些老旧架构的芯片，其指令集与信创产品不匹配。在测试时，将这类芯片与信创产品组合，观察产品是否能正确识别硬件不兼容情况，是否有相应的错误提示或防护机制，避免因硬件不适配导致产品异常运行甚至损坏

适配测试中进行等价类场景划分

等价类划分是一种有效的软件测试用例设计方法，将输入数据划分为有效等价类和无效等价类，分别针对这些类别设计测试用例，以全面覆盖各种可能的输入情况。在信创适配测试中运用等价类划分，能显著提升测试的全面性与有效性。

操作系统层面的等价类划分

操作系统的等价类划分：有效等价类包括麒麟、统信等主流且版本适配的国产操作系统。以麒麟操作系统为例，测试时选择不同版本（如社区版、企业版等），针对信创产品在该系统下的安装、启动、功能操作等进行测试，确保产品在正常软件环境下功能完整。无效等价类则涵盖版本过旧、存在严重漏洞或与信创产品不兼容的操作系统。如某一极早期版本的国产操作系统，其内核机制与现有信创产品的接口规范不符，测试时将信创产品部署在此系统上，检测产品能否应对软件环境异常，防止出现软件崩溃或数据丢失等问题。

适配测试中进行等价类场景划分

等价类划分是一种有效的软件测试用例设计方法，将输入数据划分为有效等价类和无效等价类，分别针对这些类别设计测试用例，以全面覆盖各种可能的输入情况。在信创适配测试中运用等价类划分，能显著提升测试的全面性与有效性。

数据库层面的等价类划分

对于数据库，有效等价类可包含达梦等符合信创标准且功能正常的数据库。例如，在测试企业级信创应用时，选用达梦数据库的标准版，测试产品对数据库的连接、数据读写、事务处理等功能是否正常。无效等价类可设定为被篡改数据结构、存在性能严重缺陷的数据库。如人为制造数据库索引错误，测试信创产品在这种异常数据库环境下，数据查询、更新操作是否能给出合理错误反馈，而不是产生错误数据或导致系统不稳定。

适配测试中进行等价类场景划分

等价类划分是一种有效的软件测试用例设计方法，将输入数据划分为有效等价类和无效等价类，分别针对这些类别设计测试用例，以全面覆盖各种可能的输入情况。在信创适配测试中运用等价类划分，能显著提升测试的全面性与有效性。

网络环境层面的等价类划分

网络环境层面的等价类划分包括网络带宽满足信创产品运行需求、网络延迟在可接受范围内、网络拓扑结构合理的情况。例如，在测试在线办公信创产品时，将网络带宽设定为 100Mbps 及以上，延迟控制在 50ms 以内，采用星型网络拓扑结构，测试产品在这种网络环境下的实时通信、文件传输等功能是否流畅。常见的无效等价类如网络带宽严重不足（如 1Mbps 以下）、网络延迟过高（如 500ms 以上）、网络频繁中断或网络拓扑结构不合理导致通信异常的情况。

适配测试中进行等价类场景划分

等价类划分是一种有效的软件测试用例设计方法，将输入数据划分为有效等价类和无效等价类，分别针对这些类别设计测试用例，以全面覆盖各种可能的输入情况。在信创适配测试中运用等价类划分，能显著提升测试的全面性与有效性。

软件产品组合的等价类划分

软件产品组合需要考虑操作系统与应用软件组合、数据库与应用软件组合、中间件与应用软件组合等。麒麟、统信等国产操作系统适配不同行业应用软件。在政务办公领域，麒麟操作系统与 WPS 信创版办公软件组合，满足政府部门日常办公文档处理、公文流转需求，保障办公数据安全在金融行业，人大金仓数据库与银行核心业务系统应用软件结合，其高安全性保障金融交易数据安全，强大的数据处理能力支持大量交易数据存储与高效查询，满足银行储蓄、信贷等业务需求。金蝶天燕、东方通等国产中间件在系统集成中连接应用软件与底层系统。如在通信行业，东方通中间件与通信业务应用软件配合，屏蔽底层通信设备与操作系统差异，实现不同业务模块间高效通信与数据交互，保障通信业务流畅运行，提升系统整体稳定性与扩展性

人工智能领域的信创适配测试

人工智能领域的信创适配测试类似，依然涉及软硬件产品的多样性及其组合要求。但也具有鲜明的AI特色多样性维度。实施AI信创适配测试时，针对每个多样性维度，设计丰富的测试用例。

常见的信创人工智能多样性维度

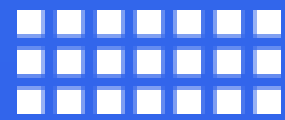
- **AI芯片类型多样化**：涵盖不同架构的 AI 芯片，如基于 GPU 架构的英伟达 A100，采用 ASIC 架构的寒武纪思元系列芯片，全面评估 AI 系统在各类芯片平台上的性能。
- **AI芯片性能多样化**：选择不同性能等级的芯片，如低功耗的边缘 AI 芯片和高性能的数据中心 AI 芯片。多样化性能芯片测试，能确定 AI 系统在不同性能条件下的运行状态，满足不同场景对芯片性能需求。
- **AI框架种类多样化**：采用多种主流 AI 框架，如 TensorFlow、PyTorch、百度飞桨、华为 MindSpore、清华Jittor等。

人工智能领域的信创适配测试

人工智能领域的信创适配测试类似，依然涉及软硬件产品的多样性及其组合要求。但也具有鲜明的AI特色多样性维度。实施AI信创适配测试时，针对每个多样性维度，设计丰富的测试用例。

常见的信创人工智能多样性维度（续）

- **AI框架版本多样化**：考虑同一框架的不同版本，不同版本可能在功能特性、性能优化、兼容性等方面存在差异。保障 AI 系统在框架持续更新过程中的稳定性。
- **AI模型类型多样化**：测试多种类型的 AI 模型，包括卷积神经网络、循环神经网络、Transformer 模型。不同类型模型适用于不同的应用场景和数据特征，能全面验证 AI 系统在各类模型下的性能和效果。
- **AI模型规模多样化**：选择不同规模的模型，从小规模的轻量级模型（如 MobileNet）到大规模的复杂模型（如 GPT-4）。测试不同规模模型，能评估AI系统在不同计算资源需求下的运行能力，以及模型规模对性能和效果的影响。



02

故障假设适配测试



故障假设适配测试概述

信创适配故障

信创适配故障是指在信创环境（信创是指信息技术应用创新）下，硬件、软件、操作系统、中间件等在兼容性、稳定性、性能等方面出现的问题。

信创适配测试中的故障假设

故障假设在信创适配测试中能模拟各种可能出现的故障场景。在信创适配测试中，针对不同层面的常见故障模式制定有效的测试策略与方法，是保障信创产品质量与稳定性的关键。

故障假设适配测试概述

信创软硬件产品自身的故障类型

- **芯片兼容性故障**：不同国产芯片在架构、指令集等方面存在差异，这可能导致与其他硬件组件或软件的兼容性问题。
- **硬件性能故障**：硬件性能不足可能引发故障。如信创服务器在处理大量并发业务时，若 CPU 性能有限，会导致系统响应缓慢，甚至出现死机现象。
- **操作系统故障**：国产操作系统在功能实现、系统内核机制等方面各有特点，可能存在稳定性问题。
- **应用软件故障**：以国产办公软件为例，可能存在功能错误故障。如在文档编辑过程中，文字排版功能出现异常，文字格式无法正确应用或保存后格式丢失。

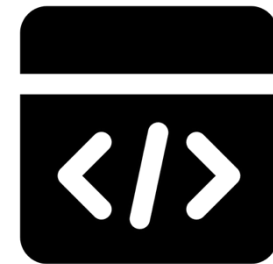
故障假设适配测试概述



信创硬件-硬件适配故障类型

- **芯片与主板接口不匹配：** 国产芯片种类繁多，各芯片厂商在接口设计上存在差异。当与主板搭配时，若主板接口设计未能精准适配飞腾芯片的接口规格，就会出现接触不良、信号传输不稳定等问题。
- **芯片与内存兼容性问题：** 内存作为计算机数据存储和交换的关键部件，与芯片的兼容性至关重要。
- **显卡与主板扩展槽兼容性：** 在一些对图形处理能力有较高要求的信创系统中，如设计绘图、视频编辑等场景，显卡与主板扩展槽的兼容性问题较为突出。
- **USB 设备兼容性：** 各类 USB 设备在信创系统中的使用也存在兼容性风险。不同品牌的 USB 设备，如移动硬盘、打印机、U 盘等，其驱动程序和通信协议可能与信创主机存在差异。
- **国产服务器硬件兼容性：** 在构建信创服务器时，常涉及不同品牌硬件的组合。因硬件厂商对硬件通信协议、驱动程序等方面的差异，导致兼容性问题。
- **网络设备兼容性：** 在信创网络环境中，不同品牌网络设备在网络协议支持、配置方式等方面存在差异，可能导致数据包转发错误，网络延迟增加，甚至网络连接中断。

故障假设适配测试概述

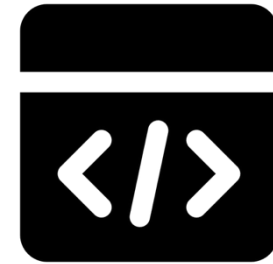
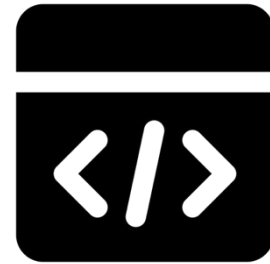


信创硬件-软件适配故障类型

- **指令集适配问题：** 国产芯片的指令集丰富多样，不同指令集架构在设计理念和功能实现上存在差异。当操作系统与芯片指令集不匹配时，就会出现严重问题。
- **驱动程序适配问题：** 芯片的正常运行依赖于与之适配的驱动程序，而操作系统对驱动程序的管理和调用方式因系统而异。
- **硬件性能与软件需求不匹配：** 不同的应用软件对硬件性能的要求各不相同。若硬件配置无法满足软件运行需求，就会出现软件运行缓慢、响应延迟甚至无法正常运行情况。
- **软件对硬件功能支持不足：** 某些应用软件在开发过程中，可能未充分考虑对国产硬件特定功能的支持。
- **打印机与办公软件兼容性：** 打印机作为常见的办公外设，与办公软件的兼容性直接影响办公效率。在信创适配中，不同品牌的打印机在驱动程序和打印协议方面存在差异。
- **扫描仪与业务软件兼容性：** 在一些行业业务系统中，扫描仪用于文档扫描和数据采集。不同品牌的扫描仪与业务软件的兼容性也可能出现问题。

故障假设适配测试概述

信创软件-软件适配故障类型



- **系统内核与软件运行库不匹配：** 国产操作系统内核在进程管理、内存分配等机制上存在差异。依赖的运行库是基于传统操作系统内核设计的，可能因进程调度不匹配，导致软件出现卡顿、响应延迟等问题。
- **系统 API 与软件调用接口不一致：** 不同操作系统提供的应用程序编程接口（API）在功能实现和参数定义上有所不同。可能因 API 不一致，出现界面显示异常，如窗口无法正常缩放、菜单显示错位等问题。
- **中间件与数据库兼容性：** 中间件在连接和管理数据库方面起着关键作用。若中间件对达梦数据库的事务处理机制、数据查询优化算法等支持不足，在进行大量数据读写操作时，可能出现数据一致性问题。
- **中间件与应用软件兼容性：** 中间件为应用软件提供运行支撑环境，但不同中间件对应用软件的适配程度不同。当业务软件部署在该中间件上运行时，可能出现类加载错误，导致软件部分功能无法正常使用。
- **数据格式不兼容：** 不同国产办公软件在数据格式处理上存在差异，在一些复杂文档格式的解析和保存上，可能出现不兼容情况，从而出现图表数据丢失、格式错乱等问题图表数据丢失、格式错乱等问题。
- **软件功能交互冲突：** 当多个应用软件同时运行且存在功能交互时，可能产生冲突。

故障假设适配测试概述

信创适配测试过程中的故障表现

信创产品的硬件-硬件、硬件-软件、软件-软件适配带来的问题，在具体应用和信创适配测试过程中常常表现如下故障。

- **功能故障。**（1）功能缺失：某些预期功能在信创环境下无法实现。（2）功能异常：现有功能在信创环境下表现异常，如计算错误、数据丢失等。
- **性能故障。**（1）响应迟缓：系统或应用软件响应时间过长，影响用户体验。（2）资源占用过高：软件运行时占用大量CPU、内存或磁盘资源，影响其他程序的运行。（3）吞吐量不足：系统在处理大量数据时，吞吐量无法满足需求。
- **安全故障。**（1）漏洞利用：信创环境下存在安全漏洞，可能被恶意利用。（2）权限问题：软件在运行时无法获取必要的权限，导致功能受限。

故障假设适配测试概述

信创适配测试过程中的故障表现（续）

信创产品的硬件-硬件、硬件-软件、软件-软件适配带来的问题，在具体应用和信创适配测试过程中常常表现如下故障。

- **配置故障。**（1）配置错误：系统或软件配置不当，导致功能无法正常使用。（2）环境变量问题：环境变量设置错误，影响软件的运行。
- **接口故障。**（1）API不兼容：不同系统或软件之间的API接口不兼容，导致调用失败。（2）数据格式错误：数据在传输或转换过程中格式错误，导致解析失败。
- **显示故障。**（1）界面错位：软件界面在不同分辨率或显示设备上出现错位。（2）字体显示问题：特定字体在信创环境下无法正常显示。